# 9-14 KASIM ARASI MÜFİT HOCANIN KÖKLÜ İFADELER ÖDEVİ

2. GÜN TESTİ (10 KASIM 2026 SALI) | Test 2 (Sorular 11 – 20): Kök Dışına Çıkma, Mutlak Değer ve İşaret İncelemesi

11. $\sqrt[3]{(-5)^3}+\sqrt[4]{(-2)^4}-\sqrt[6]{(-1)^6}+\sqrt[5]{(-3)^5}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $-7$ B) $-5$ C) $-1$
D) $3$ E) $5$

*Çözüm / İşlem:*

12.

$$\frac{\sqrt{(-9)^2}-\sqrt[3]{(-4)^3}+\sqrt[8]{(-2)^8}}{\sqrt[5]{(-1)^5}+\sqrt[4]{(-4)^4}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

A) $-5$ B) $3$ C) $5$
D) $7$ E) $9$

*Çözüm / İşlem:*

13. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) $\sqrt[3]{(-6)^3}=-6$ B) $-\sqrt{(-7)^2}=-7$ C) $\sqrt[4]{(-3)^4}=3$
D) $\sqrt[6]{(-2)^6}=-2$ E) $-\sqrt[5]{-32}=2$

*Çözüm / İşlem:*

14. $m$ ve $n$, 1'den büyük birer tam sayı olmak üzere,
$\sqrt[m]{(-6)^m}+\sqrt[n]{(-3)^n}=-3$
eşitliği verilmiştir. Buna göre,
$\sqrt[m+n]{(-2)^{m+n}}+\sqrt[m\cdot n]{(-4)^{m\cdot n}}-\sqrt[n+1]{(-5)^{n+1}}$
işleminin sonucu kaçtır?

A) $-7$ B) $-3$ C) $3$
D) $5$ E) $7$

*Çözüm / İşlem:*

15. $k$ ve $t$, 1'den büyük birer tam sayı olmak üzere,
$\sqrt[k]{(-7)^k}-\sqrt[t]{(-3)^t}=10$
eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre,
$\sqrt[k+t]{(-8)^{k+t}}+\sqrt[k\cdot t]{(-1)^{k\cdot t}}$
işleminin sonucu kaçtır?

A) $-9$ B) $-7$ C) $7$
D) $9$ E) $11$

*Çözüm / İşlem:*

16. $a<0<b$ olmak üzere,
$\sqrt{a^2}+\sqrt[3]{(b-a)^3}-\sqrt[4]{(a-b)^4}+\sqrt[5]{b^5}$
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a-b$ B) $a+b$ C) $b-a$
D) $2b-a$ E) $2a-b$

*Çözüm / İşlem:*

17. $x < y < 0$ olmak üzere,
$\sqrt[4]{x^4} - \sqrt{(x-y)^2} + \sqrt[3]{y^3}$
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $0$ B) $2x$ C) $2y$
D) $2y - 2x$ E) $-2x$

*Çözüm / İşlem:*

18. $2 < x < 5$ olmak üzere,
$\sqrt{(x-2)^2} + \sqrt[4]{(x-5)^4} + \sqrt[3]{(1-x)^3}$
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x - 4$ B) $4 - x$ C) $x + 2$
D) $2 - x$ E) $8 - x$

*Çözüm / İşlem:*

19. Okul dolabının $1$ ve $0$ rakamlarından oluşan dört haneli şifresini unutan Emir, abisinin bıraktığı şu notu okumuştur: "Her hane için yazdığım eşitlik doğru ise o haneye $1$, yanlış ise $0$ yaz."

- 1. hane için: $\sqrt[4]{(-5)^4} = 5$
- 2. hane için: $\sqrt{(-4^2)} = 4$
- 3. hane için: $\sqrt[3]{(-7)^3} = -7$
- 4. hane için: $-\sqrt[6]{(-2)^6} = 2$

Buna göre Emir dolabını açmak için hangi şifreyi tuşlamalıdır?

A) $1110$ B) $1011$ C) $1001$
D) $1010$ E) $1100$

*Çözüm / İşlem:*

20. $\sqrt{(\sqrt{7}-3)^2} - \sqrt[3]{(2-\sqrt{7})^3} + \sqrt[4]{(-4)^4}$
işleminin sonucu kaçtır?

A) $1$ B) $2$ C) $3$
D) $4$ E) $5$

*Çözüm / İşlem:*